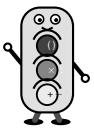
Barème



Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 4

« D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

4e5
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**, puis les multiplications et les divisions, et enfin les **additions et soustractions**. *[0,5 par réponse]*

2 Quelle opération effectue-t-on en premier ?

…/1 …/1 Dans $9 - 3 \times (-5)$: **la multiplication** Dans $(9 - 3) \times (-5)$: **la soustraction**

Exercice 2 — Calculer étape par étape — 8 points

…/8 Une étape par ligne. Pour chaque calcul : première étape 1 point (C : 0,5 + 0,5), résultat 1 point.

$A = -4 + 8 \times (-3)$

…/1 …/1 $A = -4 + (-24)$

…/1 …/1 $A = -28$

$B = 24 : (-8) - (-10)$

$B = -3 - (-10) = -3 + 10$

$B = 7$

$C = \dfrac{-11 - 9}{-5} + 2$

…/0,5 …/1 $C = \dfrac{-20}{-5} + 2$

…/0,5 …/1 $C = 4 + 2$

…/1 $C = 6$

$D = -6 \times (-2) - 3 \times 7$

$D = 12 - 21$

$D = -9$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Nolan a écrit : $11 - 2 \times (-6) = 9 \times (-6) = -54$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

priorité …/1

Il a effectué la soustraction $11 - 2$ **avant la multiplication. Or la multiplication est prioritaire sur la soustraction.**

2 Fais le calcul correctement. **(2 points)**

étapes …/1

résultat …/1

$11 - 2 \times (-6) = 11 - (-12) = 11 + 12 = 23$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Situation inventée. Jeu de piste au Clos Lupin, la maison de Maurice Leblanc à Étretat : une bonne réponse rapporte 5 points et une mauvaise réponse en fait perdre 2. Malo a 7 bonnes réponses et 13 mauvaises.

1 Écris le score de Malo en une seule expression. **(2 points)**

bonnes …/1

mauvaises …/1

$7 \times 5 + 13 \times (-2)$

2 Calcule son score, puis conclus par une phrase. **(3 points)**

calcul …/1

résultat …/1

phrase …/1

$7 \times 5 + 13 \times (-2) = 35 + (-26) = 9$

Phrase : Malo a un score de 9 **points.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Pour aller plus loin.

…/0,5 **a)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $(7 - 13) \times (-2) = 12$ *[sans parenthèses : 33]*

…/0,5 **b)** Calcule : $E = 2 \times (-7 + 3 \times (-2)) - (-24) : (-6) = -30$